

15 - Cut elimination per MALL

Fondamenti Logici dell'Informatica - Modulo 2

Corso di Laurea Magistrale in Informatica – A.A. 2025-2026

Università di Bologna

ammissibilità del cut

Definizione (ammissibilità)

Una regola di inferenza si dice **ammissibile** se la sua presenza non altera l'insieme dei sequenti che possono essere derivati.

Teorema (cut elimination)

La regola cut in MALL è ammissibile.

idea: riduciamo la prova (il processo) il più possibile

Tra le riduzioni ce n'è una $\mathbf{1}/\perp$ che elimina il cut

$$\begin{array}{ccc} (y)(y[] \mid (z)(y().z[] \mid z().x[])) & \vdash x : \mathbf{1} \\ \equiv & & \\ (z)((y)(y[] \mid y().z[]) \mid z().x[]) & \vdash x : \mathbf{1} \\ \downarrow & & \\ (z)(z[] \mid z().x[]) & \vdash x : \mathbf{1} \\ \downarrow & & \\ x[] & \vdash x : \mathbf{1} \end{array}$$

- Subject reduction $\Rightarrow$ il sequente dimostrato è sempre lo stesso
- Terminazione $\Rightarrow$ la sequenza massimale di riduzioni è finita

riduzioni profonde

$$x().(z)(z[] \mid z().y[]) \vdash x : \perp, y : \mathbf{1}$$

- occorre poter ridurre anche processi bloccati da un prefisso

riduzioni profonde

$$\begin{array}{c} x().(z)(z[] \mid z().y[]) \vdash x : \perp, y : \mathbf{1} \\ \downarrow \\ x().y[] \quad \vdash x : \perp, y : \mathbf{1} \end{array}$$

- occorre poter ridurre anche processi bloccati da un prefisso
- poco male: basta permettere le riduzioni ovunque, non solo nei cut:

$$\frac{P \rightarrow Q}{x().P \rightarrow x().Q} \quad \frac{P \rightarrow Q}{x(y).P \rightarrow x(y).Q} \quad \dots$$

- subject reduction e terminazione continuano a valere, basta aggiungere i nuovi casi alle dimostrazioni già viste

c'è ancora un problema da risolvere

$$(z)(x().z[] \mid z().y[]) \vdash x : \perp, y : \mathbf{1}$$

- Il processo non si riduce in nessun modo
- Il prefisso $x()$ blocca la riduzione su z



c'è ancora un problema da risolvere

$$(z)(x().z[] \mid z().y[]) \vdash x : \perp, y : \mathbf{1}$$

- Il processo non si riduce in nessun modo
- Il prefisso $x()$ blocca la riduzione su z
- Eppure una dimostrazione senza cut di $x : \perp, y : \mathbf{1}$ c'è



$$x().y[] \vdash x : \perp, y : \mathbf{1}$$

azioni interne ed esterne

Leggiamo questo processo

$$(z)(x().z[] \mid z().y[]) \vdash x : \perp, y : \mathbf{1}$$

- 1 apro una nuova sessione z
- 2 attendo un segnale da x
- 3 chiudo la sessione z
- 4 invio un segnale su y

azione interna (z legato)

azione esterna (x libero)

azione interna (z legato)

azione esterna (y libero)

azioni interne ed esterne

Leggiamo questo processo

$$(z)(x().z[] \mid z().y[]) \vdash x : \perp, y : \mathbf{1}$$

- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | apro una nuova sessione z | azione interna (z legato) |
| 2 | attendo un segnale da x | azione esterna (x libero) |
| 3 | chiudo la sessione z | azione interna (z legato) |
| 4 | invio un segnale su y | azione esterna (y libero) |

Osservazione chiave

Il fatto che la sessione z venga aperta **prima o dopo** l'attesa del segnale da x è del tutto irrilevante per chi interagisce con questo processo

$$(z)(x().z[] \mid z().y[]) \approx x().(z)(z[] \mid z().y[])$$

commuting conversion

Usiamo il simbolo $\equiv_{cc}$ per indicare la più piccola **congruenza** tale che:

$$x \leftrightarrow y \equiv_{cc} y \leftrightarrow x$$

$$(x)(P \mid Q) \equiv_{cc} (x)(Q \mid P)$$

$$(x)(P \mid (y)(Q \mid R)) \equiv_{cc} (y)((x)(P \mid Q) \mid R) \quad x \notin \text{fn}(R), y \notin \text{fn}(P)$$

Chiudiamo la riduzione rispetto alla congruenza

$$P \rightarrow Q \quad \text{se } P \equiv_{cc} R \text{ e } R \rightarrow Q$$

commuting conversion

Usiamo il simbolo $\equiv_{cc}$ per indicare la più piccola **congruenza** tale che:

$$x \leftrightarrow y \equiv_{cc} y \leftrightarrow x$$

$$(x)(P \mid Q) \equiv_{cc} (x)(Q \mid P)$$

$$(x)(P \mid (y)(Q \mid R)) \equiv_{cc} (y)((x)(P \mid Q) \mid R)$$

$$(x)(y \triangleright \{\} \mid P) \equiv_{cc} y \triangleright \{\}$$

$$(x)(y().P \mid Q) \equiv_{cc} y().(x)(P \mid Q)$$

$$(x)(y[z](P \mid Q) \mid R) \equiv_{cc} y[z]((x)(P \mid R) \mid Q)$$

$$(x)(y[z](P \mid Q) \mid R) \equiv_{cc} y[z](P \mid (x)(Q \mid R))$$

$$(x)(y \triangleleft b.P \mid Q) \equiv_{cc} y \triangleleft b.(x)(P \mid Q)$$

$$(x)(y \triangleright \{P, Q\} \mid R) \equiv_{cc} y \triangleright \{(x)(P \mid R), (x)(Q \mid R)\}$$

$$x \notin \text{fn}(R), y \notin \text{fn}(P)$$

$$x \neq y, \text{ da } \mathbf{sx} \text{ a } \mathbf{dx}$$

$$x \neq y$$

$$x \in \text{fn}(P) \setminus \{y, z\}$$

$$x \in \text{fn}(Q) \setminus \{y, z\}$$

$$x \neq y$$

$$x \neq y$$

Chiudiamo la riduzione rispetto alla congruenza

$$P \rightarrow Q$$

$$\text{se } P \equiv_{cc} R \text{ e } R \rightarrow Q$$

la proprietà di progresso rivisitata

Teorema (progresso)

Se $P \vdash \Gamma$ allora:

- 1 *esiste Q tale che $P \rightarrow Q$, oppure*
- 2 *esiste un thread Q tale che $P \equiv_{cc} Q$.*

Dimostrazione per induzione sulla struttura di P (sketch).

la proprietà di progresso rivisitata

Teorema (progresso)

Se $P \vdash \Gamma$ allora:

- 1 esiste Q tale che $P \rightarrow Q$, oppure
- 2 esiste un thread Q tale che $P \equiv_{cc} Q$.

Dimostrazione per induzione sulla struttura di P (sketch).

Se P è un thread basta prendere $Q \stackrel{\text{def}}{=} P$ e abbiamo finito.

la proprietà di progresso rivisitata

Teorema (progresso)

Se $P \vdash \Gamma$ allora:

- 1 esiste Q tale che $P \rightarrow Q$, oppure
- 2 esiste un thread Q tale che $P \equiv_{cc} Q$.

Dimostrazione per induzione sulla struttura di P (sketch).

Se P è un thread basta prendere $Q \stackrel{\text{def}}{=} P$ e abbiamo finito.

Se $P = (x)(P_1 \mid P_2)$ uso l'ipotesi induttiva su P_1 e P_2 :

- se P_1 si riduce e/o P_2 si riduce, allora P si riduce

la proprietà di progresso rivisitata

Teorema (progresso)

Se $P \vdash \Gamma$ allora:

- 1 esiste Q tale che $P \rightarrow Q$, oppure
- 2 esiste un thread Q tale che $P \equiv_{cc} Q$.

Dimostrazione per induzione sulla struttura di P (sketch).

Se P è un thread basta prendere $Q \stackrel{\text{def}}{=} P$ e abbiamo finito.

Se $P = (x)(P_1 \mid P_2)$ uso l'ipotesi induttiva su P_1 e P_2 :

- se P_1 si riduce e/o P_2 si riduce, allora P si riduce
- se $P_i \equiv_{cc} Q_i$ e i Q_i sono entrambi thread, distinguo due sotto-casi:
 - se Q_1 e Q_2 sono entrambi x -thread, si possono sincronizzare come nella prova di progresso precedente e dunque P si riduce

la proprietà di progresso rivisitata

Teorema (progresso)

Se $P \vdash \Gamma$ allora:

- 1 esiste Q tale che $P \rightarrow Q$, oppure
- 2 esiste un thread Q tale che $P \equiv_{cc} Q$.

Dimostrazione per induzione sulla struttura di P (sketch).

Se P è un thread basta prendere $Q \stackrel{\text{def}}{=} P$ e abbiamo finito.

Se $P = (x)(P_1 \mid P_2)$ uso l'ipotesi induttiva su P_1 e P_2 :

- se P_1 si riduce e/o P_2 si riduce, allora P si riduce
- se $P_i \equiv_{cc} Q_i$ e i Q_i sono entrambi thread, distinguo due sotto-casi:
 - se Q_1 e Q_2 sono entrambi x -thread, si possono sincronizzare come nella prova di progresso precedente e dunque P si riduce
 - se uno dei due è un y -thread con $x \neq y$, uso $\equiv_{cc}$ per estrarre il prefisso di quel y -thread fuori dal cut e ottenere il thread Q



cut elimination

Teorema (cut elimination)

Dato $P \vdash \Gamma$ esiste Q senza cut tale che $Q \vdash \Gamma$.

Dimostrazione per induzione su $|P|$ (sketch).

- Da terminazione + progresso + subject reduction deduco che esiste un thread R tale che

$$P \rightarrow P_1 \rightarrow \cdots \rightarrow_{\equiv_{cc}} R \quad \text{e} \quad |R| \leq |P| \quad \text{e} \quad R \vdash \Gamma$$

cut elimination

Teorema (cut elimination)

Dato $P \vdash \Gamma$ esiste Q senza cut tale che $Q \vdash \Gamma$.

Dimostrazione per induzione su $|P|$ (sketch).

- Da terminazione + progresso + subject reduction deduco che esiste un thread R tale che

$$P \rightarrow P_1 \rightarrow \dots \rightarrow_{\equiv_{cc}} R \quad \text{e} \quad |R| \leq |P| \quad \text{e} \quad R \vdash \Gamma$$

- In generale R avrà la forma di un certo prefisso seguito da $[0..2]$ continuazioni P_i dove $|P_i| < |R| \leq |P|$ e $P_i \vdash \Gamma_i$ per un certo Γ_i .

cut elimination

Teorema (cut elimination)

Dato $P \vdash \Gamma$ esiste Q senza cut tale che $Q \vdash \Gamma$.

Dimostrazione per induzione su $|P|$ (sketch).

- Da terminazione + progresso + subject reduction deduco che esiste un thread R tale che

$$P \rightarrow P_1 \rightarrow \dots \rightarrow_{\equiv_{cc}} R \quad \text{e} \quad |R| \leq |P| \quad \text{e} \quad R \vdash \Gamma$$

- In generale R avrà la forma di un certo prefisso seguito da $[0..2]$ continuazioni P_i dove $|P_i| < |R| \leq |P|$ e $P_i \vdash \Gamma_i$ per un certo Γ_i .
- Usando l'ipotesi induttiva deduco che per ogni P_i esiste Q_i senza cut tale che $Q_i \vdash \Gamma_i$.

cut elimination

Teorema (cut elimination)

Dato $P \vdash \Gamma$ esiste Q senza cut tale che $Q \vdash \Gamma$.

Dimostrazione per induzione su $|P|$ (sketch).

- Da terminazione + progresso + subject reduction deduco che esiste un thread R tale che

$$P \rightarrow P_1 \rightarrow \dots \rightarrow_{\equiv_{cc}} R \quad \text{e} \quad |R| \leq |P| \quad \text{e} \quad R \vdash \Gamma$$

- In generale R avrà la forma di un certo prefisso seguito da $[0..2]$ continuazioni P_i dove $|P_i| < |R| \leq |P|$ e $P_i \vdash \Gamma_i$ per un certo Γ_i .
- Usando l'ipotesi induttiva deduco che per ogni P_i esiste Q_i senza cut tale che $Q_i \vdash \Gamma_i$.
- Otengo il Q cercato rimpiazzando in R ciascuna continuazione P_i con il corrispondente Q_i . □

esercizi

- 1 Dimostrare alcuni casi di subject reduction e terminazione in cui sono ammesse riduzioni sotto i prefissi.
- 2 Dimostrare la preservazione del tipaggio rispetto a $\equiv_{cc}$ (i nuovi casi non presenti già in $\equiv$).
- 3 Dimostrare che anche la regola ax è ammissibile.